

Universidad del Valle de Guatemala
Cifrado de Información
Ludwing Cano Fuentes
Sección 10



Proyecto #1

Cifrados de Flujo

Fernanda Esquivel, 21542

Guatemala, 24 de abril de 2024

Código Desarrollado

El código desarrollado puede ser encontrado en el [repositorio de GitHub](#).

Documentación Detallada

La documentación detallada del proyecto puede ser encontrada en la [página de Notion](#).

Luffy Challenge

Introducción al reto

El Luffy Challenge es un ejercicio de ciberseguridad que combina técnicas de búsqueda de archivos en sistemas Linux y descifrado de información.

Este se desarrolla en un entorno Docker aislado donde se deberá:

1. Configurar correctamente el entorno del desafío
2. Localizar archivos cifrados en una estructura de directorios que simula diferentes ubicaciones del mundo de *One Piece*
3. Descifrar el contenido de estos archivos usando un método específico

La parte central del desafío implica trabajar con un cifrado XOR. EL objetivo es descryptar una bandera al aplicar una operación XOR entre el texto cifrado y una clave específica (en este caso, mi número de carnet de estudiante: 21542).

Desarrollo y evidencias del reto

La evidencia (capturas de pantalla) así como el código utilizado y explicado pueden ser encontrados en la [página de Notion](#).

Análisis del Cifrado

El cifrado utilizado en el Luffy Challenge es el cifrado XOR, el cuál es un método de cifrado simétrico relativamente básico:

1. **Principio del XOR:** El cifrado XOR trabaja bit a bit, aplicando la operación XOR entre cada byte del mensaje original y los bytes de la clave.

2. Matemática del cifrado:

- Si tenemos un texto plano P y una clave K , el texto cifrado C se obtiene como: $C = P \oplus K$
- La propiedad fundamental del XOR permite descifrar usando la misma operación: $P = C \oplus K$

3. Implementación en el reto:

El desafío emplea este cifrado de dos maneras:

- Para descifrar el contenido de un archivo de texto (flag.txt) que contiene la bandera cifrada
- Para extraer información de los metadatos EXIF de una imagen (poneglyph.jpeg) que oculta un párrafo cifrado

4. Clave de cifrado:

El reto utiliza mi número de carnet de estudiante (21542) como clave para el cifrado XOR.

Zoro Challenge

Introducción al reto

El Zoro Challenge es una extensión del Luffy Challenge, representando un nivel más avanzado de desafío en ciberseguridad. En este reto, se deben aplicar habilidades similares de búsqueda de archivos en sistemas Linux y descifrado de información, pero con un algoritmo criptográfico más sofisticado.

Para acceder al Zoro Challenge, primero es necesario completar el Luffy Challenge, ya que la bandera obtenida en ese desafío sirve como contraseña para iniciar sesión en el entorno de Zoro.

El desafío principal en este nivel involucra trabajar con el algoritmo de cifrado RC4 (Rivest Cipher 4), que representa un paso adelante en complejidad respecto al cifrado XOR utilizado en el Luffy Challenge. Al igual que en el desafío anterior, se deberá:

1. Localizar archivos cifrados en una estructura de directorios temática de *One Piece*
2. Descifrar contenido usando RC4 con una clave específica (el mismo número de carnet: 21542)

3. Extraer información oculta en los metadatos de una imagen

Desarrollo y evidencias del reto

La evidencia (capturas de pantalla) así como el código utilizado y explicado pueden ser encontrados en la [página de Notion](#).

Análisis del Cifrado

El cifrado RC4 utilizado en el Zoro Challenge es un algoritmo de cifrado de flujo significativamente más avanzado que el XOR simple usado en el Luffy Challenge:

1. **Principio del RC4:** A diferencia del XOR que opera directamente con la clave, RC4 utiliza la clave para generar un flujo de bytes pseudoaleatorios (keystream) que luego se combina con el texto plano mediante operaciones XOR.
2. **Componentes del algoritmo:**
 - **KSA (Key Scheduling Algorithm):** Inicializa un estado S utilizando la clave secreta. Este proceso mezcla los bytes de la clave con un arreglo de estado de 256 bytes.
 - **PRGA (Pseudo-Random Generation Algorithm):** Genera el flujo de bytes pseudoaleatorios basándose en el estado mezclado.
3. **Implementación en el reto:** La implementación de RC4 en el script de Python incluye:
 - Conversión de la clave y datos a un formato adecuado
 - Aplicación del KSA para inicializar el estado
 - Generación del keystream mediante el PRGA
 - Aplicación de operaciones XOR entre el keystream y los datos cifrados

Usopp Challenge

Introducción al reto

El Usopp Challenge continúa con la progresión de dificultad en términos de técnicas criptográficas, presentando un cifrado aún más complejo que los anteriores.

Como en los retos previos, para acceder al Usopp Challenge es necesario haber completado el desafío anterior, ya que la bandera obtenida en el Zoro Challenge sirve como contraseña para iniciar este nuevo nivel.

El desafío mantiene la estructura familiar de los anteriores:

1. Configuración del entorno Docker utilizando comandos específicos
2. Localización de archivos cifrados dentro de una estructura de directorios temática de *One Piece*
3. Descifrado de contenido mediante un método criptográfico más avanzado (Stream Cipher Custom).
4. Extracción de información oculta en metadatos de imágenes

Lo que distingue principalmente a este reto es el uso de un cifrado basado en un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) con semillas. En lugar de utilizar una clave directa como en XOR o RC4, este sistema utiliza una "semilla" numérica que inicializa un generador de secuencias aleatorias, las cuales luego se combinan con el texto cifrado mediante operaciones XOR.

Desarrollo y evidencias del reto

La evidencia (capturas de pantalla) así como el código utilizado y explicado pueden ser encontrados en la [página de Notion](#).

Análisis del Cifrado

El cifrado empleado en el Usopp Challenge representa una evolución significativa respecto a los métodos anteriores:

1. **Cifrado de flujo con PRNG:** El método utiliza un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) basado en semillas para crear un flujo de bytes aleatorios que se combinará con el texto original.
2. **Funcionamiento del algoritmo:**
 - Se inicializa el generador aleatorio de Python (`random.seed()`) con un valor numérico (la semilla)
 - Se genera una secuencia de bytes aleatorios del mismo tamaño que el mensaje a cifrar

- Se aplica una operación XOR entre cada byte del mensaje y el byte correspondiente del flujo aleatorio
- 3. **Desafío de la semilla desconocida:** A diferencia de los retos anteriores donde la clave era conocida (ni número de carnet de estudiante), en este caso la semilla es desconocida, lo que obliga a implementar un ataque de fuerza bruta.
- 4. **Método de ataque por fuerza bruta:**
 - El script prueba sistemáticamente diferentes valores de semilla (hasta 100,000)
 - Para cada semilla, genera el flujo aleatorio correspondiente y realiza la operación XOR
 - Verifica si el resultado comienza con el prefijo "**FLAG_**", indicando un descifrado exitoso

Nami Challenge

Introducción al reto

El Nami Challenge representa el cuarto nivel en la progresión de desafíos criptográficos, siguiendo a los retos Luffy, Zoro y Usopp.

Como en los desafíos anteriores, para acceder al Nami Challenge es necesario haber completado el nivel previo, utilizando la bandera obtenida del Usopp Challenge como contraseña para iniciar este nuevo reto.

Este desafío final representa la mayor complejidad criptográfica, introduciendo el algoritmo ChaCha20, un cifrado de flujo moderno y de alto rendimiento diseñado como alternativa al algoritmo RC4. A diferencia de los retos anteriores que utilizaban cifrados más simples como XOR, RC4 o PRNG con semillas, el ChaCha20 representa un salto significativo en sofisticación criptográfica.

El desafío mantiene la estructura familiar:

1. Montaje del entorno Docker

2. Localización de archivos cifrados dentro de una estructura de directorios temática de *One Piece*
3. Descifrado de contenido mediante el algoritmo ChaCha20
4. Extracción de información oculta en los metadatos de una imagen

Lo que distingue principalmente a este reto es la utilización de derivación de claves y *nonces* a partir de un identificador de usuario (mi número de carnet del estudiante), aplicando técnicas más cercanas a las prácticas criptográficas modernas.

Desarrollo y evidencias del reto

La evidencia (capturas de pantalla) así como el código utilizado y explicado pueden ser encontrados en la [página de Notion](#).

Análisis del Cifrado

El cifrado ChaCha20 implementado en el Nami Challenge representa un gran salto en términos de seguridad criptográfica:

1. Estructura del algoritmo ChaCha20:

- Es un cifrado de flujo que opera en rondas de transformación sobre un estado interno de 512 bits
- Utiliza operaciones ARX (Adición, Rotación y XOR) que son eficientes en software
- Requiere dos elementos clave: una clave criptográfica de 256 bits (32 bytes) y un nonce de 64 bits (8 bytes)

2. Derivación de parámetros criptográficos:

- El reto utiliza un método simple pero efectivo para derivar tanto la clave como el *nonce* del identificador del usuario.

3. Proceso de descifrado:

- El cifrado ChaCha20 es simétrico, lo que significa que la misma clave y *nonce* utilizados para cifrar se utilizan para descifrar

- La biblioteca PyCryptodome proporciona una implementación que abstrae las complejidades internas del algoritmo, permitiendo centrarse en la gestión de claves

Reflexión Final

La serie de desafíos del proyecto ofrece un buen recorrido didáctico por la evolución de los sistemas criptográficos, desde el sencillo cifrado XOR hasta el sofisticado ChaCha20. Esta progresión no solo me ha dado la oportunidad de desarrollar habilidades técnicas de forma gradual, sino que también ilustra cómo la criptografía ha evolucionado históricamente para responder a las nuevas necesidades de seguridad.

Los retos combinan de manera efectiva conceptos teóricos con aplicaciones prácticas, demostrando cómo incluso los sistemas criptográficos más avanzados pueden ser vulnerables si no se implementan correctamente.

Más allá de los algoritmos específicos, estos desafíos enseñan lecciones fundamentales sobre la seguridad de la información: la importancia de la gestión adecuada de claves, los riesgos de la reutilización de parámetros criptográficos, y el valor de comprender los fundamentos matemáticos subyacentes a los algoritmos de cifrado.

Además, debo resaltar, que a pesar de no ser fanática de *One Piece*, la estructura temática basada en dicho anime hace que el aprendizaje sea más accesible y entretenido, demostrando que la adquisición de conocimientos técnicos complejos puede realizarse de manera atractiva cuando se integra con elementos culturales que resuenan con los estudiantes. Recomiendo considerar otro anime (como [Dr.STONE](#)) para próximos proyectos, de paso, puede aprovechar para ver mi recomendación.